Zynq 六轴机械臂视觉引导抓取系统

——面向流水线异常品剔除的视觉分拣与六轴实时执行

参赛编号：49824　参赛赛道：AMD 自主选题　组别：初级组

2026 年 10 月 31 日

摘　要

流水线上的异常品剔除的难点集中在低抖动和高精度：带速越快，从相机看到、程序判到机械臂执行，中间可用的时间越短；异常品密度又随批次起伏，稀疏和密集两种工况很难用同一套节拍兼顾。常见方案多用单片机主控舵机，视觉再单独成模块，协议转换和调度环节偏多。Zynq 的 PS 和 PL 分工更适合这类任务：PS 端运行 Linux 镜像程序，做舵机状态判断和抓取姿态解算；PL 端直接连六轴舵机，按硬件时序下发运动指令，可以实现更低的抖动和更高的精度。本作品是一套六轴机械臂视觉分拣系统，按异常品密度切换连续抓取和批次拣选两种模式。

图像检测以及抓取点判断放到上位机前端，输出只有一对毫米坐标和一个执行结论；Zynq-7020 的 PL 里实现六轴舵机总线协议时序、六轴同帧广播、逐轴限位和截止时间检查，PS 只负责坐标到关节的映射和任务编排。视觉不用深度相机，也不做传统内参标定，带面四点单应把像素直接换成毫米坐标；机械臂上跳过解析逆解这一系列复杂的链路，用现场对应点把“像素—关节”这一整体过程直接记成分段关系，直接从映射算出关节目标；误差不再沿内参、位姿和连杆参数逐级传递，既可测又可复现，也省去标定板。

与常见的实现相比，我们的实现差异在以下三处：**一是相对“单片机主控 + 独立视觉模块”**，其坐标需要经过多次协议转换才能到达执行端，在这里视觉和运动控制都在一块 Zynq 上，坐标通过串行链路直达 PL，总线换向和组帧都由硬件来完成，不经过操作系统的调度，所以控制周期更稳；**二是相对“手眼标定 + 解析逆运动学”**，误差会沿相机内参、安装位姿、连杆参数逐级传递；在这里我们把“像素到关节”当成一个整体，用带面四点单应加上六舵机坐标示教插值直接拟合，误差主要看示教重复性，可以测也可以复现，还省掉了标定板；**三是相对“分层中间件架构”**，带速一高每次排队抖动就落到落点上，由于本作没有中间层，指令路径更短，误差来源也清楚，同带速下也不必靠降速补精度。

在 295–420 mm 行程上带速 60–67 mm/s 连续运行时，连续抓取各类工件 16 轮成功完成抓取、放置、复位 15 次，完整一轮 8.6 s；停机批次拣选连续 13 次全部成功。可编程逻辑 LUT 占用 12.7%，100 MHz 时钟下时序收敛。

关键词：Zynq-7020；六轴机械臂；视觉分拣；预测拦截；平面单应；实时总线控制

目录

摘要 **1**

第一部分 作品概述 **3**
1.1 功能与特性 . . . 3
1.2 应用领域 . . . 3
1.3 主要技术特点 . . . 4
1.4 主要性能指标 . . . 4
1.5 主要创新点 . . . 5
1.6 设计流程 . . . 5

第二部分 系统组成及功能说明 **5**
2.1 整体介绍 . . . 5
2.2 硬件系统介绍 . . . 6
2.2.1 硬件整体介绍 . . . 6
2.2.2 机械设计介绍 . . . 7
2.2.3 电路各模块介绍 . . . 8
2.3 软件系统介绍 . . . 9
2.3.1 软件整体介绍 . . . 9
2.3.2 软件各模块介绍 . . . 10

第三部分 完成情况及性能参数 **12**
3.1 整体介绍 . . . 12
3.2 工程成果 . . . 14
3.2.1 机械成果 . . . 14
3.2.2 电路成果 . . . 16
3.2.3 软件成果 . . . 16
3.3 特性成果 . . . 17

第四部分 总结 **19**
4.1 工作总结 . . . 19
4.2 存在的不足 . . . 20
4.3 可扩展之处 . . . 20
4.4 心得体会 . . . 21

第五部分 参考文献 **22**

附录 A 复现步骤 **23**

附录 B 指标与证据对照 **23**

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

本作品是一套面向流水线的**异常品分拣单元**。工件分两类，圆柱为合格件，正方体等其他物件为异常件。系统只把异常件拣出、合格件随带通过；操作者把工件随意放上带面，全程无需输入坐标。按异常品的分布密度提供两种工作模式。

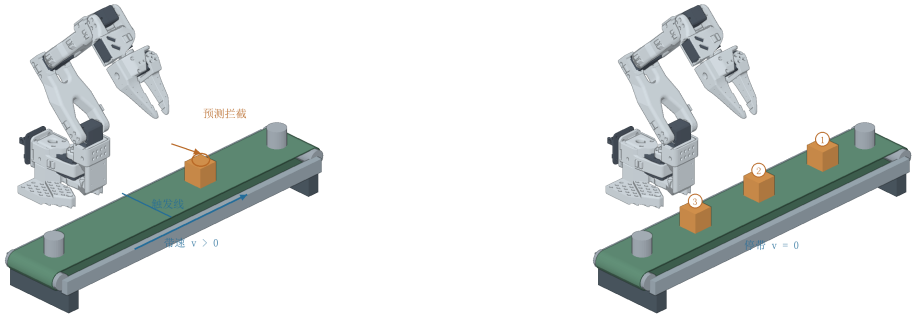
（1）**连续抓取**，用在异常件少而分散的时候。传送带连续运行，机械臂在高位待命；视觉在工件进入触发线后估算带速并预测拦截点，机械臂按预测时刻推进、到位即闭合夹爪。

（2）**批次拣选**，用在异常件多而集中的时候。输送带先以最高速把整批工件送到工位后停机，机械臂在静止带面上逐件分拣，按位置依次抓取并避免对同一工件重复触发。

（3）**类别分流**。视觉输出异常物体与圆柱两类目标，只对异常类下发抓取指令，合格件不占用节拍。

（4）**夹持状态自判**。夹爪闭合受阻后读回舵机位置，能区分“夹住工件”与“空夹”，两者相差 150 个位置单位以上，无需加装力觉或光电传感器。

（5）**异常不中断作业**。舵机故障分为可屏蔽（夹持时的短时过载）与不可屏蔽（通讯、限位）两类，前者按轴屏蔽、后者照常上报并安全停机；告警本身不会中止当前任务。



（a）连续抓取　　（b）批次拣选

方块等为异常件，圆柱为合格件；机构与动作关系为示意。

图 1　连续抓取与批次拣选两种工作模式

1.2　应用领域

本作品对准产线上的**来料异常品剔除工位**。以注塑车间为例，一条线连续生产同款外壳，换模或混料时偶有几只上一款混进来，尺寸相差不大，人工抽检比较困难。当它流到装配线时会卡住夹具，逼停整条产线，不翻出来就开不了线。如果加装专用剔除机构的话性价比不高，因为一种机构只解决一种缺陷，换型还得改机械对位。

本作品**不改产线**，只加一个工位，一根相机横杆加一只六轴臂，串在输送带末端，不接产线 PLC、不取电机信号、不与传送带通信，非常方便。换型只换标定与判定规则，机械结构仍然不变，这是它相对专用器械最实际的价值。

更实用的一点是**按密度换策略**。异常品零星出现时不停产线，臂在带面上方跟上去拦截，抓完即回位；异常品成批出现时把整批料送到工位后停机，逐件确认、逐件拣出，宁可慢也不漏。一套硬件与视觉，按工况换节拍，不必为两种工况买两套设备。

同一思路可复制到包装线缺件与异物剔除、3C 来料超差分选；也适合做教学平台，演示“看见—判断—执行”闭环。

1.3 主要技术特点

（1）**平面标定**。作业面本身就是平面，因此不做内参标定，也不用标定板、标定球：程序用绿色掩膜加最小外接矩形自动找出带面四角，与 490 mm×80 mm 的物理尺寸建立单应矩阵，人工确认一次存成标定文件；畸变、倾角与安装高度一并纳入这一次映射，带面内不再单独建模。相机或基座挪动后重跑一次即可，标定物一件也不需要。

（2）**实测舵机坐标示教表**。解析逆运动学需要标定连杆长度、关节零点与轴间耦合，误差源多且难以单独验证；本方案在带面六个位置逐一读取各关节的实际位置值（舵机 count），构造分段线性插值，误差上限由示教的重复定位精度决定，可测、可复现。

（3）**带速每轮重估，拦截点当场解算**。输送带的实际速度会随负载与电压波动，用固定值会积出可观的提前量误差；系统每轮以最近若干帧的位移做最小二乘拟合得到当前带速，再由飞行时间反算本轮拦截点，匀速工况下提前量误差落在毫米级。

（4）**出点前先判稳定**。抓取点由多帧定，取最近一段“x、y 极差均不超过 2 mm”的最长后缀，跨度满 0.5 s 才有效，坐标取该段中位数；目标静止不足时长或仍在抖动时就不出点，只把当前极差打进日志。

（5）**实时任务由可编程逻辑完成**。总线换向、组帧、校验、六轴同帧广播、逐轴限位与截止时间判定均在可编程逻辑（PL）内按 100 MHz 时钟完成；处理器系统（PS）只做坐标解算、七步任务编排与夹持判定，向 PL 下发目标值。上位机到舵机之间只有“一对坐标下行、一个结论上行”，不经过任何中间件进程。

1.4 主要性能指标

静态（模式二）闭环 13/13（覆盖 300–403 mm），动态（模式一）在 60.4–66.7 mm/s 下 15/16；定位重复性 ±0.15 mm，落点偏差 0.1–1.2 mm；PL 占 LUT 12.69%、FF 10.84%，100 MHz 时序全满足。详见表 1。

表 1　主要性能指标

指标	数值	测量条件 / 备注
模式二静态抓取成功率	**13/13**	40 mm 方块，y 限 36±5 mm，传送带静止
模式一连续抓取成功率	**15/16** = 93.8%	带速 60.4–66.7 mm/s；17 次触发含 1 次未越线
模式二单轮周期	P50 **7.84** s	收到坐标 →exit 到位，含视觉与串口
模式一完整一轮	P50 **8.6** s	视觉出点、抓取搬运、回待命位都在内
可抓取区间	295–420 mm	六点示教表覆盖；动态拦截点 350 mm
定位重复性	±0.15 mm	同一物理点三次读数极差
落点偏差	**0.1–1.2** mm	预测落点 vs 实际咬合位置
臂到位抖动	**4–19** ms	折合 63 mm/s 下 0.25–1.2 mm
信号发送误差	3.5–18.7 ms	串口上行时刻误差
夹持判据	2364–2409 / 2214–2216	夹住堵转位 / 夹空合到底，相差 >150 count
PL 资源占用	LUT 12.69%、FF 10.84%	XC7Z020，Vivado 2023.2 impl 后
主时钟与时序	100 MHz，全约束满足	`clk_fpga_0`，无违约端点

1.5 主要创新点

（1）**用直连架构换出时间预算**。视觉 → 坐标 → 关节 → 总线帧不跨中间件，落点偏差 0.1–1.2 mm；按 63 mm/s 折算，这只等于 2–19 ms 的时间窗。分层中间件式的机器人栈（如基于 ROS 的节点图）每层都有序列化与调度排队，十毫秒级的抖动会直接变成毫米级偏差，因此同等精度下只能降带速；本方案能把线速拉到 60 mm/s 以上，原因就在这里。

（2）**按异常件密度切换两种抓取模式**，同一套链路覆盖“稀疏连续抓取”与“密集批量拣选”。

（3）**夹持状态用堵转位与闭合耗时双判据自动判定**，不加传感器即区分夹住与夹空。

（4）**故障分级为可屏蔽/不可屏蔽**，既不因过载误停，也不掩盖通讯故障。

1.6 设计流程

需求分析（工件尺寸、抓取区间、节拍）→ 平台选型（Zynq-7020 + 总线舵机）→ 驱动器与 PL 逻辑打通 → 平面标定与检测链路 → 七步状态机与示教表 → 静态闭环联调 → 带速实测与预测拦截 → 指标实测与证据归档，见图 2。

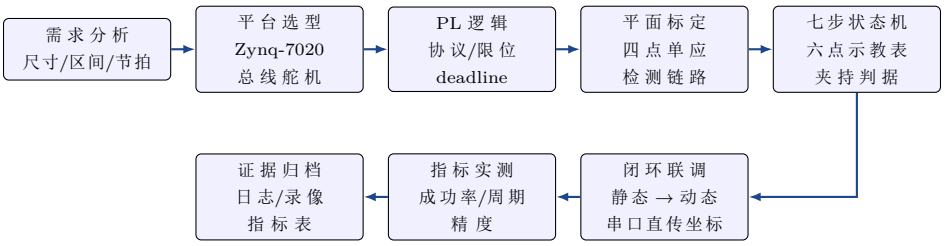


图 2　设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由四层构成：**感知层**（相机 + 上位机视觉程序）、**决策层**（上位机抓取点决策与任务下发）、**编排层**（板端 PS 的坐标 → 关节映射与七步状态机）、**执行层**（PL 的总线时序逻辑 + 六个总线舵机）。四层的物理边界与数据流见图 3。

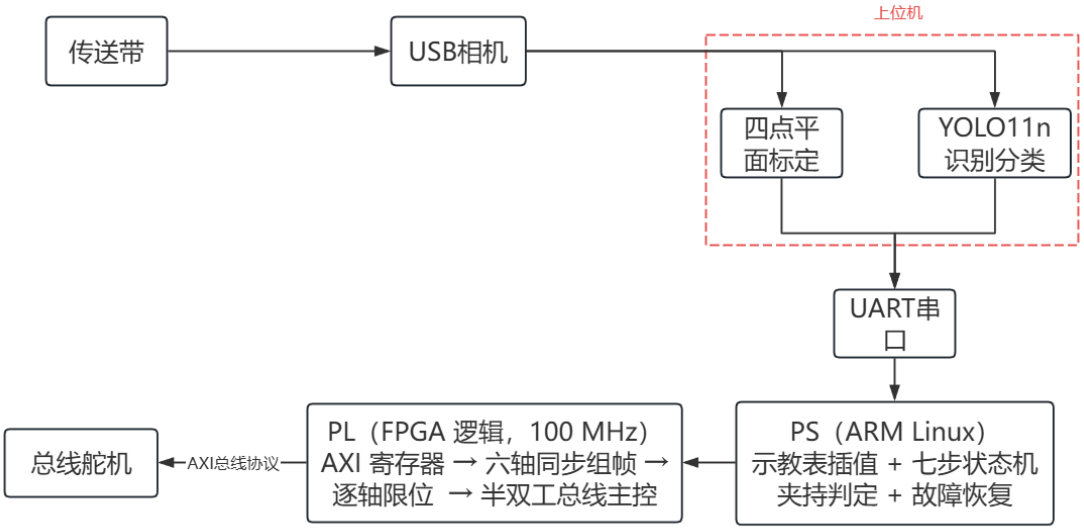


图 3　系统整体框图：上位机（红框）完成四点标定与 YOLO11n 识别，经 UART 串口下发；PS 负责示教表插值与七步状态机，PL 负责六轴同步组帧与限位校验，经总线协议驱动总线舵机

各模块之间的关系为：上位机只向板端下发一对毫米坐标，板端只向上位机回报一次抓取结论（成功/夹空 + 接触位置 + 周期），其余状态全部在板内闭环。这样设计的理由是：坐标是唯一需要“看”的量，结论是唯一需要“留痕”的量，其余都跨链路传递时，并不增加信息。

两种模式共用这一条链路，差别只在决策层：模式二（批次拣选）由上位机在传送带静止时取点、逐件下发，属于“看准了再动”；模式一（连续抓取）由上位机判断“何时该动”，把预测出的拦截点与触发时刻一起下发。执行层与编排层完全复用，这也是同一套代码能覆盖两种工况的原因。

2.2　硬件系统介绍

2.2.1　硬件整体介绍

主控为 ALINX AX7Z020（Xilinx Zynq-7020，XC7Z020），PS 为双核 Cortex-A9 + 1 GiB DDR3，PL 为 85K 逻辑单元。板卡通过 AXI4-Lite 寄存器组对外暴露一个版本化的软硬件接口（ABI `0x5254000E`），PS 侧命令行与 PL 逻辑按该 ABI 解耦，便于两侧独立升级。

执行器为 6 个 HX-30HM 总线舵机（ID1–5 为关节，ID6 为夹爪），共用一根半双工信号线。

视觉侧为一个 1280×720 免驱 UVC 相机。上位机与板卡之间用 USB-UART（115200 8N1）连接，该链路同时是板卡控制台，因此软件上做了“一条链路两种用途”的分时复用。

PL 侧资源与时序（Vivado 2023.2，impl 后）：LUT 6 751（12.69%）、FF 11 537（10.84%）、BRAM 0、DSP 2（0.91%），主时钟 `clk_fpga_0` 100 MHz，“All user specified timing constraints are met”。

2.2.2 机械设计介绍

机械系统由机械臂、末端二指夹爪、输送带、固定相机及基座夹紧组件构成。机械臂沿用 SO-ARM101 类开源套件结构，白色打印件通过舵机、舵盘与紧固件连接；ID1–ID5 调整末端位姿，ID6 独立驱动夹爪开合。本文的“六轴”对应六路舵机执行通道。本作品的机械工作主要为固定工位搭建、安装布置及抓取任务适配。

（1）整机布局与固定安装

如图 4 所示，输送带水平布置，机械臂基座安装在带侧，末端夹爪由侧方进入抓取区域；相机独立固定在带面上方。固定相机用于观察工件，不安装在腕部。该布局将输送、观测和执行组织在同一工位内，并为夹爪接近与抬升留出空间。

机械臂采用底板支承及螺杆夹紧组件固定于工作台，舵机线束沿臂段外侧整理，在关节处保留弯曲余量。装配后检查基座紧固、线束牵拉和运动干涉，再在固定工位完成平面标定与关节示教；若相机或基座移动，应重新核对相应标定关系。

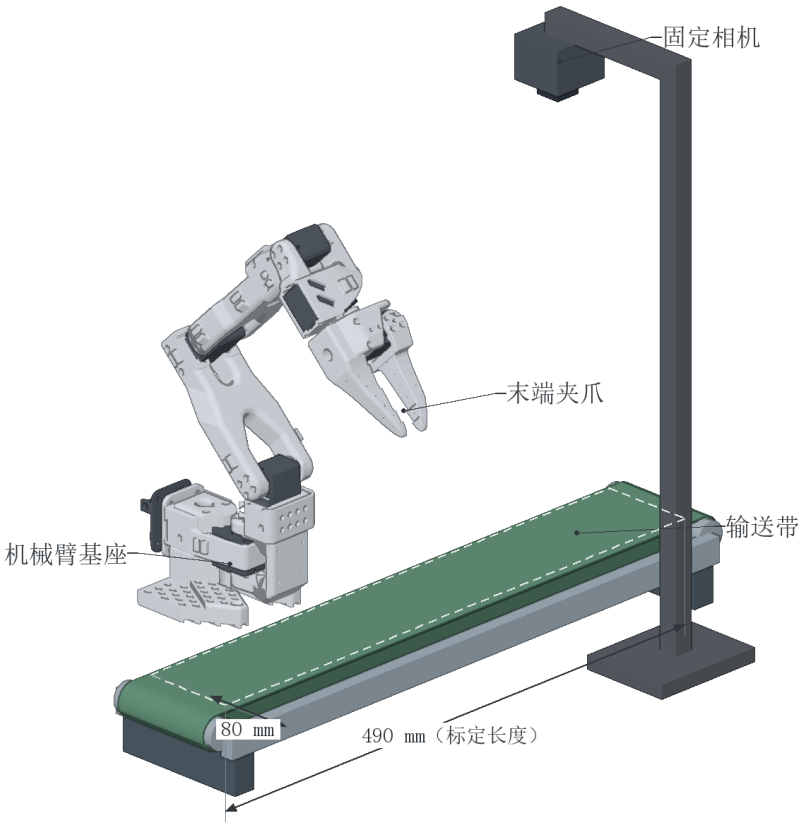


图 4　整机布局与带面标定区域

图中机械臂直接取自厂家提供的白色从臂 CAD，隐藏了实物未使用的腕部相机附件；相机及输送带采用简化模型表达安装关系。虚线框内的 490 mm×80 mm 为带面标定区域，不是输送带外形尺寸。镜头至带面高度、基座至输送带的安装距离尚待现场确认，图中未按比例给出这些数值；模型姿态也不表示实测抓取姿态。

（2）夹爪与腕部结构及进入余量

腕部连接姿态调整关节与末端二指夹爪，局部结构如图 5 所示。夹爪张开后使方块进入两指之间，闭合夹持后先抬升、再转向放置区。对于边长 40 mm 的方块，以实际进入深度处的两指内侧净距 W_{open} 表示有效开口，居中且对正时单侧几何余量为

$$\Delta = \frac{W_{\text{open}} - 40\,\text{mm}}{2}.$$

依据先前提供的带尺照片（不收入本文），两指内缘沿尺面约对应 10.0 cm 与 16.5 cm，照片估读 $W_{\text{open}} \approx 65$ mm。由此得到总余量约 25 mm，居中时单侧约 12.5 mm。下图的尺寸关系示意用于说明工件进入条件，独立于 CAD 文件中保存的夹爪姿态。

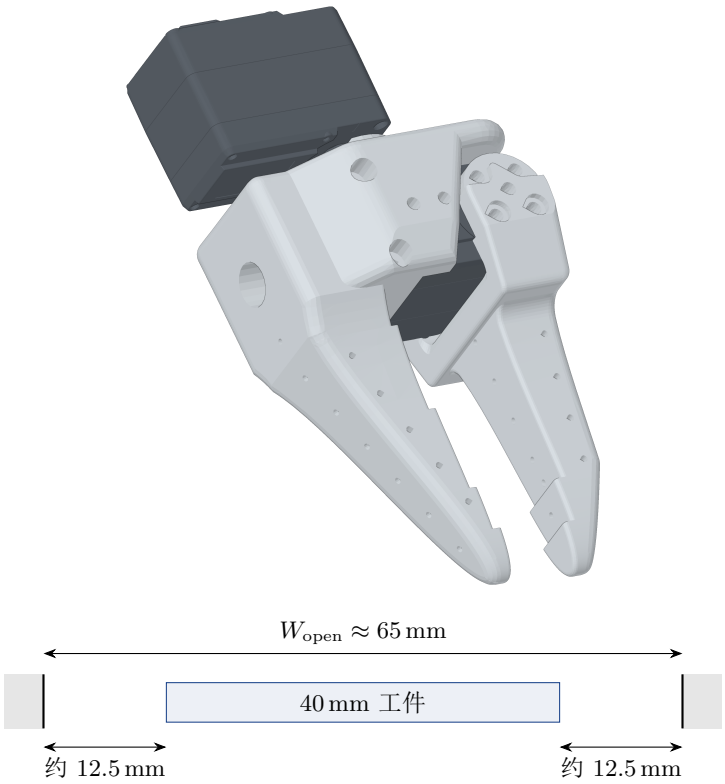


图 5　夹爪与腕部局部结构及工件进入余量

上述数值受尺面倾斜、视差和遮挡影响，尚待现场读数复核；照片对应的舵机位置也未确认，不能直接作为抓取前 2619 count 姿态的实测开口。工件偏转、定位误差和闭爪时序会改变实际进入条件，因此几何余量不能直接当作动态抓取容差。夹持状态由夹爪受阻后的位置反馈辅助判断，不等同于夹持力测量。

2.2.3　电路各模块介绍

本作品的电路以开发板与成品总线舵机为主，未自制电路板。信号链只有一级转接：可编程逻辑的三态 IO 经一只总线转接板（出厂跳帽置 `Servo-TTL`）转成单线总线，六只舵机并联挂在该总线上；舵机由独立的 5–14 V 电源供电，与开发板共地。信号线共四根：`BUS_TX`（三态输出）、`BUS_RX`（输入）、`BUS_DIR`（换向控制，与三态使能同源）、以及硬件**禁发**输入（跳线到地才允许发帧，拔掉立即中止）。换向时刻由硬件状态机保证，不由软件延时决定，这是六轴能在同一帧内被广播、且不会互相踩线的直接原因。

信号与供电的连接关系见图 6。

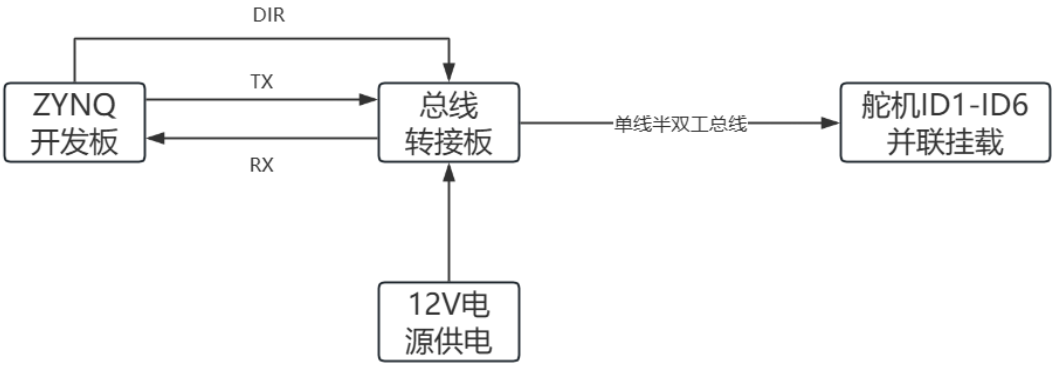


图 6　信号与供电连接关系：三态 IO 的 TX/RX 与 DIR 经总线转接板（出厂跳帽置 Servo-TTL）并到一条单线半双工总线上，六只舵机并联挂载；舵机由独立电源 5–14 V 供电，并与开发板共地

2.3　软件系统介绍

2.3.1　软件整体介绍

软件总体分三层，分别为上位机、PS 和 PL。

表 2　三层职责划分与关键实现

层	载体	职责	关键实现
决策层	上位机	取帧、检测、平面映射、稳定判据、下发坐标、留存证据	`capture_agent.py`、`grasp_point.py`
编排层	PS（ARM Linux）	坐标 → 六轴目标（示教表插值）、七步状态机、夹持判定、故障恢复	`grasp_point_map.py`、`g3_station_runner.py`
执行层	PL（FPGA 逻辑）	总线协议时序、六轴同步组帧、逐轴限位、deadline、故障锁存	`src/pl/rtl/*.sv`

端到端的时间预算（实测，单轮 7.5–9.4 s）见表 3。

表 3　单轮七步的分段耗时（13 次闭环实测）

阶段	典型耗时	说明
视觉出点	约 1.7 s	含预热丢弃帧与 0.5 s 稳定窗，共 6–7 帧
串口下发 + 校验	<20 ms	单行约 200 字节，115200 8N1
approach	0.88–4.21 s	首轮从复位位直接插值到抓取位，故偏长
grasp + 闭爪	0.17 s + 1.22 s	闭爪堵转耗时固定约 1.2 s
lift	0.83–0.99 s	六轴联动，ID1 锁定
place + 张爪	1.85–2.20 + 0.66 s	先单轴 ID1 横摆，再六轴下放
retreat + exit	0.88 s + 0.88 s	张爪后先垂直抬起再撤离

连续抓取（模式一）的时间预算和静态完全不同。它把“等”换成了“算”，见表 4。关键量是 T_{flight}：从触发帧到咬合的时间预算，$T_{\text{flight}} = (x_{\text{int}} - x_{\text{trig}})/v + (t_{\text{close}} + t_{\text{stage}})$ 的余量必须为正，因此带速越高、检测线越要前移。

表 4　模式一（连续抓取）的分段耗时，15 次命中实测

阶段	实测	说明
视野现估带速	60.4–66.7 mm/s	最近 12 帧最小二乘，每轮重算
飞行时间 T_{flight}	3.39–3.80 s	由当帧 x 与拦截点 350 mm 反算
臂推进	**1952** ms	从待命位（撤离位高点）到拦截点，六轴插值
到位抖动	**4–19** ms	折合 0.25–1.2 mm，与落点偏差同量级
闭爪 → 咬合	**1010** ms	夹住时卡在接触位、等满观测窗
搬运往返	约 1.6 s	lift→place→retreat→exit
抓取段合计	P50 **4589** ms	P95 4788 ms，max 5458 ms；不含视觉出点与回待命位，完整一轮 P50 8.6 s

2.3.2　软件各模块介绍

（一）上位机：取点与稳定判据　主流程为：打开相机 → 丢弃预热帧 → 连续检测取中位数 → 稳定判据 → 平面映射 → 下发。关键输入为图像帧与标定文件，关键输出为一对毫米坐标与一组证据字段（帧数、极差、置信度、带面重合度）。

稳定判据是本模块的核心。设最近 n 帧中心为 $c_1 \dots c_n$，当且仅当 $\max x - \min x \le 2\,\text{mm}$、$\max y - \min y \le 2\,\text{mm}$ 且首末帧时间跨度 $\ge 0.5\,\text{s}$ 时，取中位数作为出点；达不到门槛就不出点，继续采样到超时，并在日志里打出当前极差（`CAPTURE_WARN`）。

平面映射采用四点单应：在带面四角取像素点，与 490 mm×80 mm 的物理尺寸建立透视变换，像素经一次矩阵乘法得毫米坐标。标定由程序自动完成（HSV 绿掩膜 + 最小外接矩形找带四角），人工只需确认一次。

误检治理分三级：算法（只用带面四边形内的检测框，框外的夹爪误检点直接被排除）、选点（框内按 x 从大到小取最下游一件，已抓过的位置先剔除，避免同一件重复触发）、判据（置信度门槛另设一道，并记录 top1 与 top2 的差值，差值过小则告警）。

（二）PS：坐标到关节，以及七步状态机　**坐标 → 关节**用六点五轴示教表分段线性插值，表中每点为 (x, y) 与五个关节目标值，实测值见表 5。

表 5　六点示教表（$y = 36\,\text{mm}$，单位：舵机 count，范围 0-4000）

x / mm	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5
295	1699	2109	2141	2923	1687
320	1806	2030	2226	2885	1706
345	1854	2010	2241	2942	1757
370	1937	1971	2296	2972	1845
395	2039	1965	2287	2932	1950
420	2185	1912	2369	2873	2107

七步状态机的流程与出口条件见图 7。其中三条约束是为解决碰撞问题而加的：抬升段必须六轴联动，因为第二关节单独动作时，接近竖直位会因低速死区停在中途，末端姿态随之失控；离地之前不许横向移动，横移一律交给放置段；带件横摆必须保持高位，先单轴摆

到位再六轴下放。此外抬升与放置期间两只腕关节必须同步跟随，否则腕部自转会使工件相对夹爪转动而脱落。

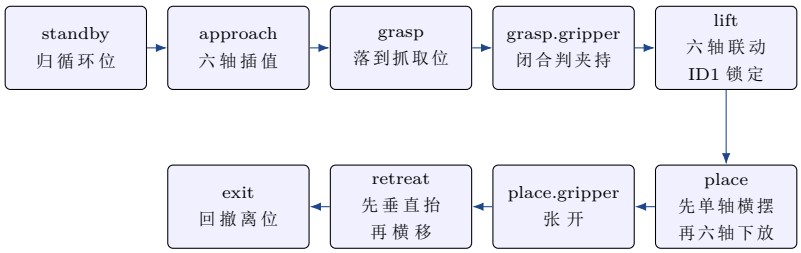


图 7　七步状态机流程（grasp.gripper 与 place.gripper 为夹爪动作子步）

夹持判定读舵机闭合并堵转后的位置：命令目标为 2200，实际停在 2373–2409 说明夹住了工件（差 170+ count），停到 2214 说明合到底、没夹到东西，阈值取 60 count。这条判据让“七步全绿但没夹到东西”的假成功无法进入统计。

七步是执行层的骨架，两种模式共用同一套。静态时七步一次走完，何时开始由操作者决定；连续抓取时，前两步换成“按预测时刻推进”，从 grasp 起的后五步原样复用。模式一没有另写一套动作，只是给同一套动作换了个触发方式。好处很实在：动作序列只调一次、两处共用，搬运段那几条为避碰撞定下的约束（抬升必须联动、离地之前不许横移、带件横摆要保持高位）对两种模式同时生效，调好一个就是两个都好，模式二的验收也顺带覆盖了模式一的后半段。代价同样写在明处：夹取姿态不随视觉实时修正，误差只能靠标定与示教在前面压住，这条边界见 §4.2。

（三）动态触发：预测拦截　连续抓取要在时机上动手，**把“等工件”换成“算工件”**，动作本身并没有更快。模块输入是每帧检测框与时间戳，输出是一个“何时、去哪”的动作：异常件越过触发线后，先以最近若干帧的位移做最小二乘拟合得到当前带速 v，再由飞行时间反算本轮拦截点

$$x_{\text{int}} = x_{\text{trig}} + v \cdot (t_{\text{adv}} + t_{\text{move}} + t_{\text{margin}}), \qquad T_{\text{flight}} = \frac{x_{\text{int}} - x_{\text{trig}}}{v} + t_{\text{close}} + t_{\text{stage}} \tag{1}$$

其中臂推进 t_{stage} 实测 1952 ms、闭爪 t_{close} 实测 1010 ms、推进余量 t_{margin} 取 300 ms。时序关系见图 8：臂在 T_{flight} 期间停在待命位，到点才向 x_{int} 推进，**到位即闭爪**，不在固定点上提前等着。

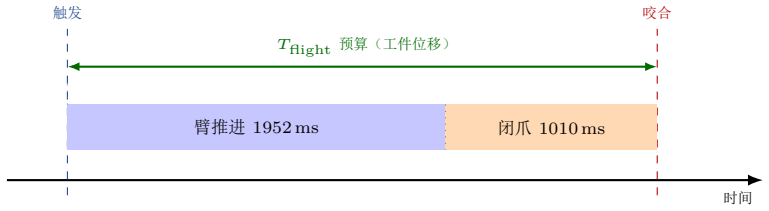


图 8　连续抓取的时间轴：触发后按预算推进，臂到位与工件到位同时发生，随即闭爪咬合

这个“到点推进、到位即闭爪”的形态是两版方案对比后的选择：早期版本让机械臂提前停在固定拦截点，工件须从张开的夹爪开口中自行走过约 57 mm，横向偏移稍大就会被夹指挡住；改为按预测时刻推进后，工件在开口内的行程缩短到约 23 mm，命中率由 69%（9/13）提升到 93.8%（15/16）。

另有两条约束写死在参数里。一条是**触发线要足够靠前**，取 $x = 120\,\text{mm}$，须满足 $x_{\text{trig}} \le x_{\text{int}} - v \cdot (t_{\text{stage}} + t_{\text{close}})$，按 60–67 mm/s 折算需要 180–200 mm 的间距，现取 230 mm，余量只有 30–50 mm；带速再高就必须把触发线继续前移或进一步缩短臂行程；另一条是**夹持判据要提前**，闭爪耗时约 1010 ms 对应“夹住”，约 560 ms 对应“空夹”，比读回接触位置早一整轮，可当场决定是否重试，而不必等搬运结束。

（四）PL：总线时序与安全校验　PL 侧模块划分与职责见表 6。

表 6　PL 模块划分（合计 2100+ 行 SystemVerilog）

模块	行数	职责
`hx30hm_g1_engine.sv`	295	半双工单线协议：组帧、校验、换向时序
`servo_bus_master.sv`	72	总线占用与仲裁
`g2_six_axis_controller.sv`	443	六轴同步组帧、逐轴到位判定、限位、速度上限、deadline、标定日志
`g2_descriptor_guard.sv`	71	命令描述符硬校验，非法帧在进总线前被拒
`safety_monitor.sv`	13	急停/看门狗/协议故障锁存，门控 `motion_permit`
`axi_lite_regs.sv` + `rtcs_pkg.sv`	–	ABI `0x5254000E` 寄存器映射
`trajectory_engine.sv`	15	接口预留，当前不产生运动（边界见 4.2 节）

三类安全机制都在 PL 内实现：**逐轴限位**在组帧前比对实测限位表，越界帧直接拒绝；**截止时间校验**为每条命令设 deadline，超时标记 `deadline_miss` 并回报而不阻塞后续命令；**故障锁存**把舵机错误位分轴保存，配合掩码区分“可屏蔽的过载”与“不可屏蔽的通讯/限位故障”。之所以放在 PL：这些判断必须在帧发出前的同一拍完成，放到 Linux 侧就会受调度延迟影响。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

系统以输送带、机械臂、俯视相机及控制板构成桌面视觉分拣工位。输送带水平布置，机械臂固定在带侧，末端夹爪由侧方进入带面上方；相机通过独立支架安装在输送带上方，用于观测工件位置。上位机承担视觉处理，控制板连接机械臂执行端，形成从视觉观测到抓取执行的工位布局。

图 9 为工位正面实拍，图 10 展示斜侧安装关系，图 11 补充俯视布局。三种视角共同展示相机支架、输送带、机械臂与控制板的位置关系。斜侧与俯视照片对背景海报、人物作了清理，原始照片另行保留；照片用于说明工位布局，不作为尺寸测量依据。

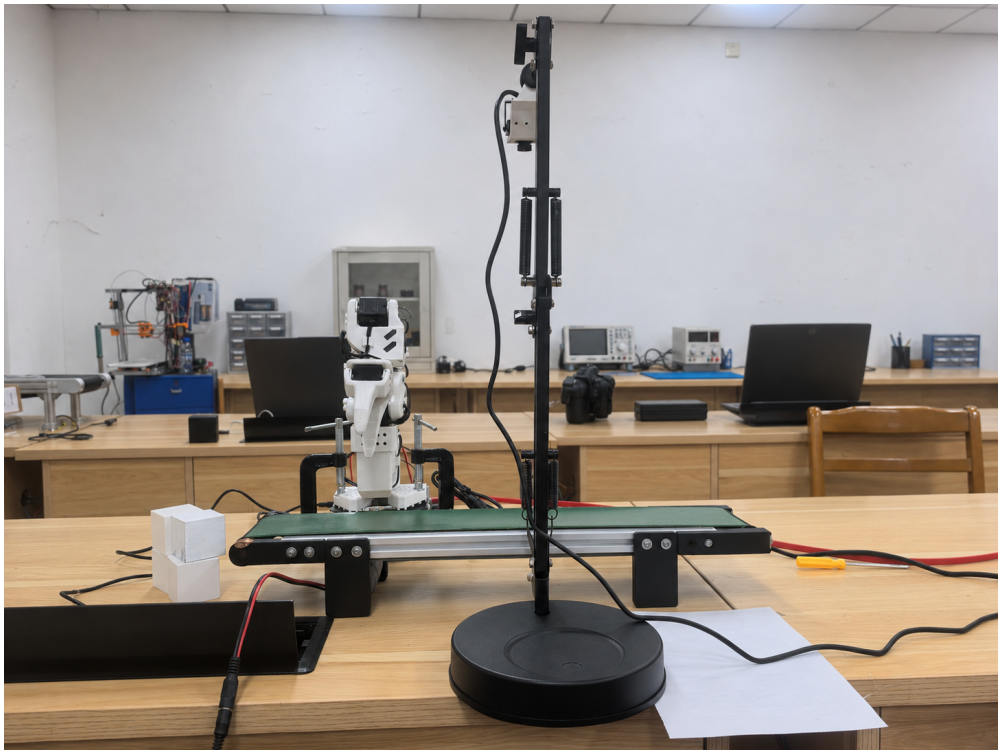


图 9　视觉分拣工位正面实拍



图 10　工位斜侧全景（背景经清理）

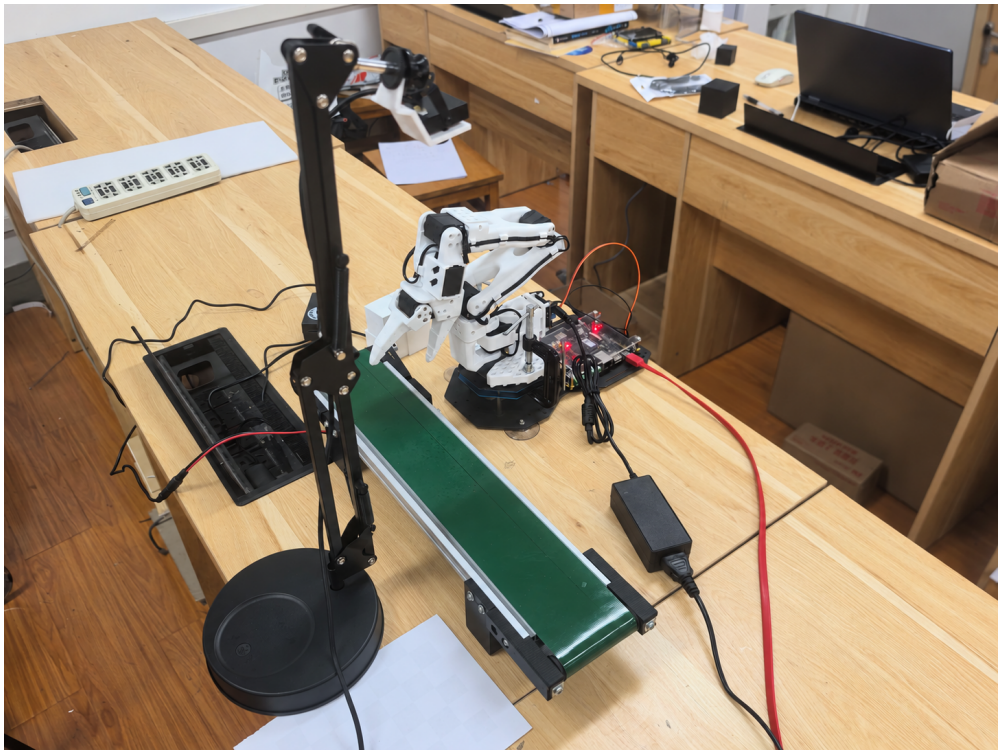


图 11　工位俯视布局（背景经清理）

3.2　工程成果

3.2.1　机械成果

机械臂、末端夹爪和基座固定组件已完成工位安装。工位正面与俯视布局见图 9 和图 11，机械臂侧面近景见图 12；侧面视角补充展示连杆、腕部夹爪及基座夹紧关系。白色结构件连接关节与臂段，末端两指夹爪处于张开状态；底部通过支承底板及螺杆夹紧组件固定于工作台。舵机线束沿臂段外侧布置，并在关节附近保留活动余量。照片能够展示机构组成与固定方式，但不能据此给出夹爪开口或连杆长度的测量结果。

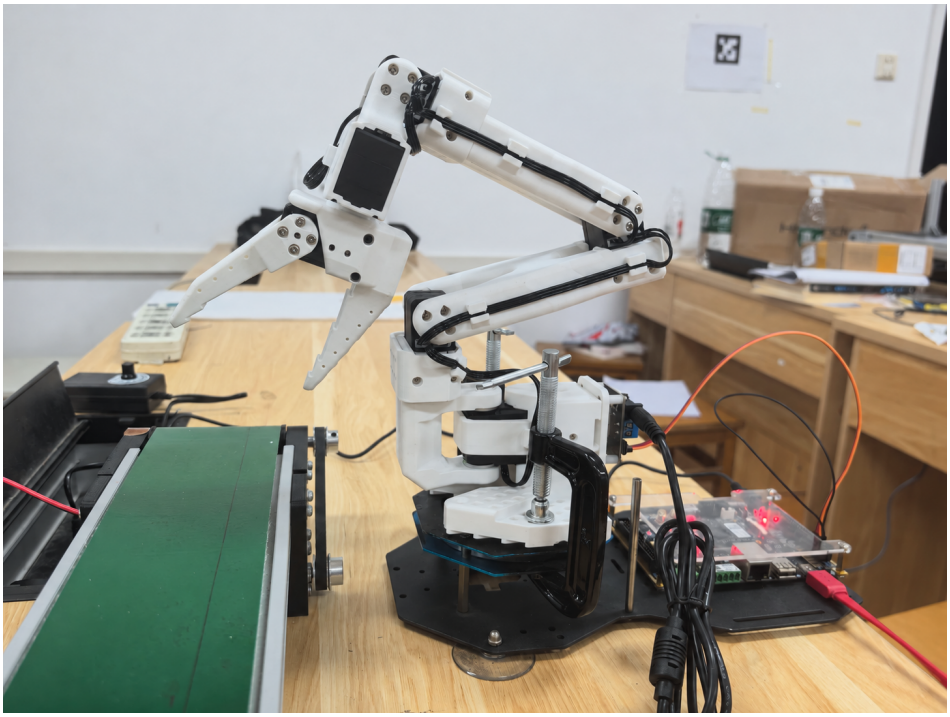
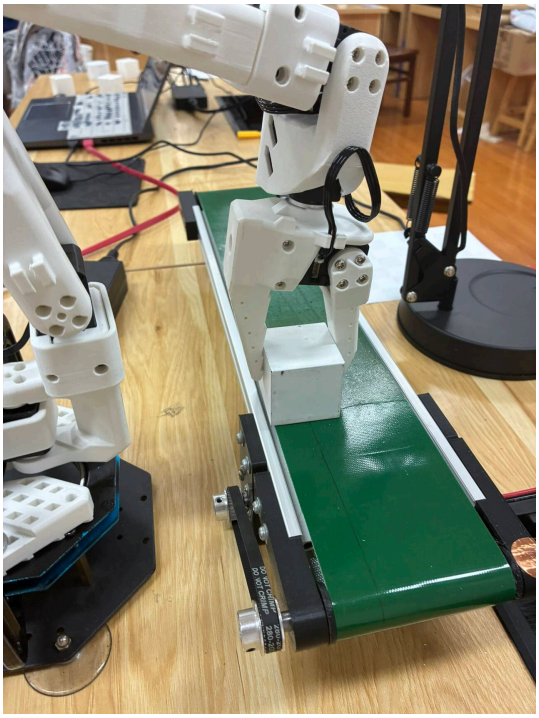
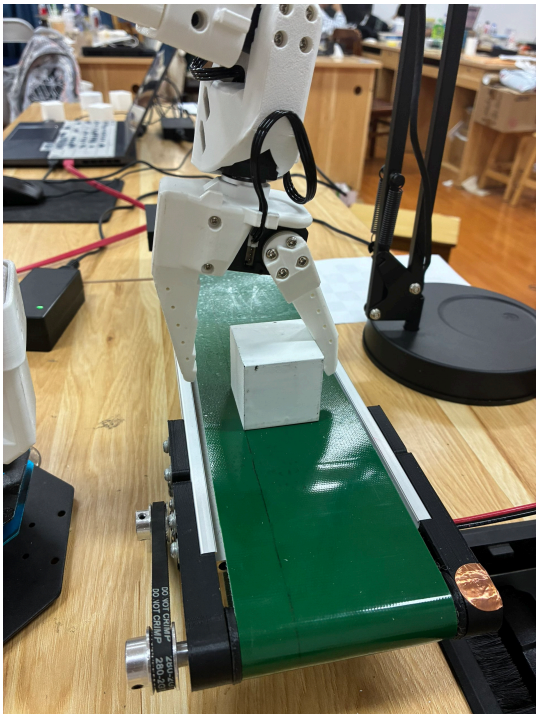


图 12　机械臂侧面近景：连杆、张开夹爪与基座固定（背景海报已去除）



（a）夹爪收拢状态



（b）夹爪张开状态

图 13　夹爪与方块工件的收拢、张开状态实拍

图 13 展示两指与工件的相对位置。收拢照片中工件仍位于带面上，照片用于说明夹爪状态，不据此单独判定已经夹牢或完成提起；两张照片均未提供尺面读数，不能用于确认有效开口的毫米数值。

3.2.2 电路成果

本作品采用开发板、总线转接板和独立舵机供电，未自制 PCB。电气连接原理见图 6，控制板、外部供电与机械臂的现场布局见图 11；机械臂侧面照片（图 12）也展示了基座旁控制板与线束的相对位置。上述全景用于说明安装布局，总线转接板的接口定义与逐线连接关系见图 14。

总线转接板为幻尔 BusLinker-V3.0，板载 TTL 侧三针排针与上位信号对应：`BUS_TX` 接 PL 输出、`BUS_RX` 接 PL 输入、`GND` 与开发板共地；板载两路 S 端口用于串接舵机总线，电源由蓝色接线端子引入，丝印标注上限 14 V。该板出厂跳帽置于 `Servo–TTL` 档，即把 PL 的三态 IO 转换为单线半双工舵机总线；跳帽若误置 `USB` 档，总线将由板载 USB 芯片驱动而使 PL 失去控制权。

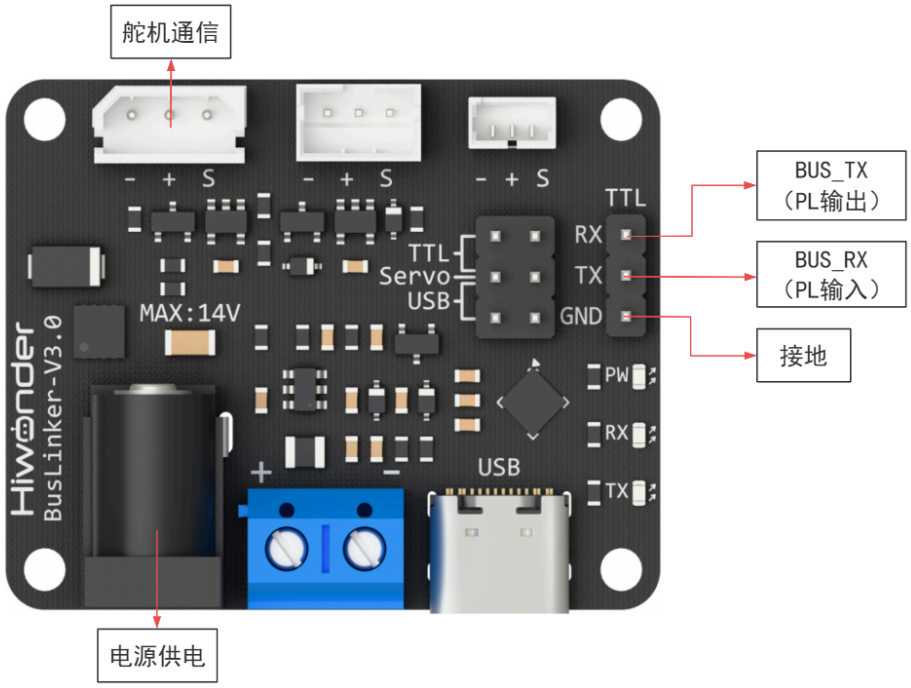


图 14　总线转接板（BusLinker-V3.0）接口定义：TTL 侧 `BUS_TX`/`BUS_RX`/`GND` 对应 PL 输出、输入与共地，两路 S 端口串接舵机总线，电源经接线端子引入（上限 14 V）

3.2.3 软件成果

视觉检测与带面坐标映射界面如图 15 所示。绿色框、中心点及文字展示方块的检测位置、类别与置信度，黄色四边形标出带面标定边界，界面同时输出映射后的 X、Y 坐标。截图中两个方块的检测置信度分别为 0.84 和 0.80，界面显示 CPU 运行及瞬时帧率 22.6 FPS；该值仅对应截取时刻，不作为完整测试的平均帧率。单帧界面用于展示检测和定位输出，不单独证明毫米定位精度或抓取成功率。

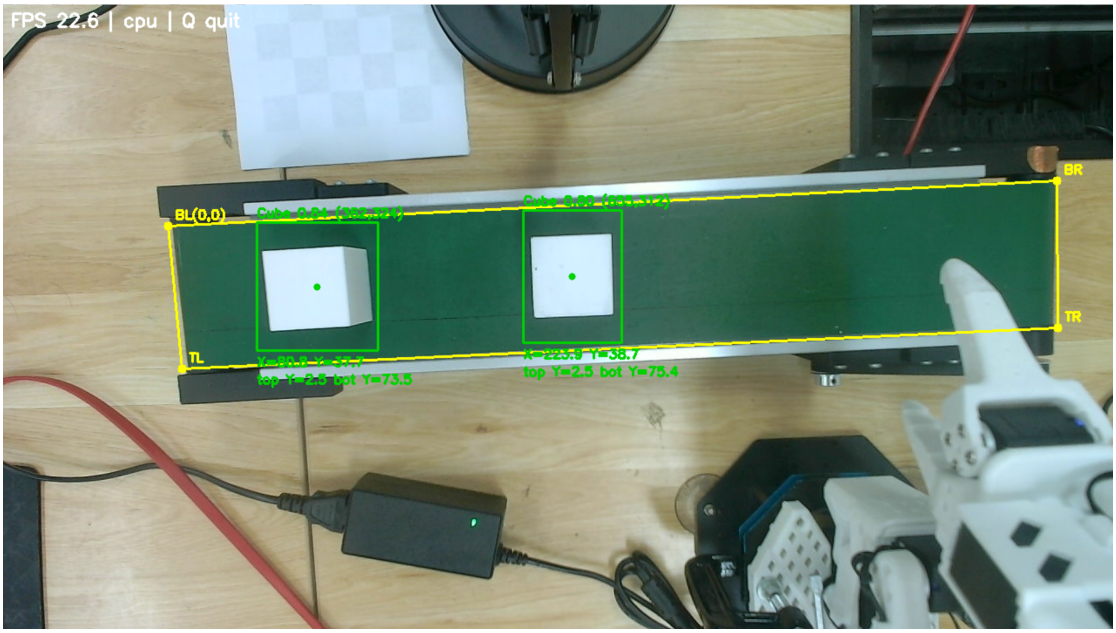


图 15　视觉检测与带面坐标映射运行界面

3.3　特性成果

（1）批次拣选闭环　输送带静止、仅对异常类下发指令；13 次连续触发全部成功抓取并放置，无碰撞、无掉件、无中途停滞。逐次记录见表 7，原始日志与带框图随作品提交。

表 7　静态抓取闭环逐次结果（2026-10-26，13 次连续触发）

#	x / mm	y / mm	夹持位置	周期 / ms	判据	结果
1	372.16	36.13	2389	10961	contact	成功（首轮含归位）
2	357.62	35.79	2373	7741	contact	成功
3	307.34	35.78	2409	8046	contact	成功
4	341.86	37.63	2375	7843	contact	成功
5	380.88	37.27	2381	7639	contact	成功
6	309.32	35.44	2397	8046	contact	成功
7	372.43	35.51	2373	7691	contact	成功
8	347.62	34.86	2380	7842	contact	成功
9	311.41	35.66	2387	9423	contact	成功
10	356.25	35.49	2385	7741	contact	成功
11	300.14	38.77	2391	8046	contact	成功（y 偏大，略卡顿）
12	380.80	34.30	2382	7691	contact	成功
13	403.11	36.40	2398	7537	contact	成功
合计 13/13，x 覆盖 300.1–403.1 mm				P50 = 7842 ms，P95 ≈ 9423 ms，max = 10961 ms		

（2）定位精度　静态：同一物理点三次读数 372.17 / 372.16 / 372.43 mm，极差 ±0.15 mm；对 10-24 锚点的绝对偏差 1.1 mm；9 帧抖动 0.15 / 0.29 mm；带面区域检测的重合度（标定多边形与实时带面掩膜的交并比）0.73–0.80。动态：预测落点与实际咬合位置之差 0.1–1.2 mm（15 次），臂到位时刻抖动 4–19 ms。两项共同说明：**定位与执行两侧的重复性都比抓取容差小一个数量级**，动态模式下也如此。

（3）节拍　两种模式的节拍不同，原因是它们干的活不同：

表 8　两种模式的节拍对比

模式	P50	P95 / max	说明
模式二（静态）	7.84 s	9.4 / 10.96 s	收到坐标 →exit 到位，含视觉与串口；首轮含归位故偏长
模式一完整一轮	**8.6** s	—	视觉出点、抓取搬运、回待命位都在内
模式一抓取段	4.59 s	4.79 / 5.46 s	推进 → 闭爪 → 搬运 →exit，臂已在待命位，不含出点与归位

两个模式的周期口径不同，不能直接比大小。模式二是停机后一件一件抓，7.84 s 就是一件的全部时间；模式一的带子在跑，8.6 s 里有一段是在等下一件进入视野，真正的动作只占其中 4.59 s。按线体算更清楚：模式一不停线，抓一件的同时产线继续往下走；模式二要先停线再逐件拣，一批 N 件的停机时间随 N 线性增长。要让两者的单件节拍可比，得把停线时间摊到每件上。

（4）资源与时序　见 2.2.1 节：LUT 12.69%、FF 10.84%、DSP 0.91%、BRAM 0，100 MHz 全约束满足。资源留有大余量，可支撑把轨迹生成也搬进 PL。

（5）优化前后对比　见表 9。

表 9　主要优化项的前后对比

优化项	优化前	优化后（结果）
单轴逐轴 → 六轴联动	各关节依次下发，段与段之间存在停顿与等待，末端轨迹不可控	六轴同帧插值，单段 0.83–0.99 s 完成，13 次连续作业无中途停滞
带件横移 → 先升后摆	搬运段同时横移，工件随腕部转动而位姿改变，偶有掉落	先垂直抬升锁定姿态，到达落点上方后再横移下放，全程无掉件
3 点示教 → 6 点示教	可抓区间仅 345–395 mm（50 mm），区间外只能取端点姿态	295–420 mm（125 mm），区间内任意位置可用，覆盖范围扩大 150%
背景干扰治理	皮带表面强反光，静止画面中背景纹理易被判为目标	偏振片 + 曝光压制 + 带面区域过滤，仅保留带面内的目标
预先守点 → 按时刻推进	机械臂预先停在固定拦截点等待，工件须在张开的夹爪开口内自行走过约 57 mm	按预测时刻推进、到位即闭爪，开口内行程缩短到约 23 mm，命中率 69% → **93.8%**
闭爪链路由脚本串行调用 → 直达板端	每条运动命令由上层脚本串行调用，单条附加约 1.9 s 的进程开销	关键动作直接调用板端命令，命令到咬合 1010 ms，抓取段 7.28 s → **4.59 s**
带速用固定标定值 → 每轮现估	沿用开机时标定的固定带速，实际带速波动时提前量随之偏移	每轮以最近若干帧拟合现估，落点偏差稳定在 0.1–1.2 mm

（6）模式一 · 连续抓取　传送带连续运行，单次会话 17 轮触发：**15 次夹住、1 次夹空、1 次未越线**，有效分母 16，成功率 **15/16 = 93.8%**，超过 ≥3/5 的验收线。逐次数据见表 10。

表 10　模式一连续抓取逐次结果（2026-10-30 16:40–16:48，v 为视野现估值）

#	v / mm·s^{-1}	T_{flight} / s	闭爪 / ms	夹持位	落点偏差 / mm	结果
1	63.5	3.57	1016	2366	0.6	夹住
2	65.9	3.45	1010	2365	0.3	夹住
3	64.6	3.53	1010	2364	1.2	夹住
4	63.6	3.58	1010	2365	1.1	夹住
5	—	—	—	—	—	未越线
6	62.8	3.63	1010	2365	0.7	夹住
7	63.0	3.61	1010	2364	1.0	夹住
8	65.6	3.39	1010	2367	1.0	夹住
9	66.7	3.39	1010	2367	1.1	夹住
10	63.2	3.57	1010	2364	0.9	夹住
11	64.5	3.47	1010	2364	0.9	夹住
12	62.9	3.56	1010	2364	0.2	夹住
13	60.4	3.80	1010	2365	1.0	夹住
14	63.6	3.55	1010	2367	0.9	夹住
15	16.4	13.95	562	2216	0.1	夹空
16	63.5	3.55	1010	2368	1.1	夹住
17	63.3	3.56	1010	2366	0.4	夹住

注：#5 为“未越线”，该轮工件尚未到达触发线，由人工主动结束，不计入分母。

三点值得单独说明：

（a）**夹住与否只看闭爪耗时**。15 次夹住的闭爪耗时全部是 1010–1016 ms（夹爪卡在接触位、等满观测窗）；唯一一次夹空是 562 ms（夹爪一路合到目标位、提前返回）。这个差别比读回接触位置早一整轮，可当场判定是否重试。

（b）**落点偏差 0.1–1.2 mm**。预测落点与实际咬合位置的差全部在 1.2 mm 以内，而工件边长 40 mm，偏差只占尺寸的 3%，远小于容差。作为对照，臂到位的时刻抖动是 4–19 ms，折合 0.25–1.2 mm，**与落点偏差同量级**。

（c）**一次异常值 #15**：该轮视野现估带速只有 16.4 mm/s（工件接近停止），而 T_{flight} 被算成 13.95 s，臂提前到位后只咬到边角。这是低速段速度估计失真的典型形态，已通过适当抬高夹取点缓解。

第四部分　总结

4.1　工作总结

本作品把“看见—定位—抓取—放置”做成一条可复现的流程，拆成三层：上位机负责感知与决策，PS 负责坐标到关节的映射与任务编排，PL 负责总线时序与安全校验；同一条链路支撑停机批次拣选（13/13，单轮 7.84 s）与连续抓取（15/16，完整一轮 8.6 s，落点偏差 0.1–1.2 mm）。但真正耗费精力的是排查种种藏起来的错误：带件搬运时夹具旋转、单轴死在关节低速区、空夹没被自动发现、“臂何时该动”算不准等等，算法本身占的时间其实不多。这些问题的解决靠堆功能堆不出来，也正好说明我们怎么用 AI：**自己明确全局思路和流程，让 AI 在明确的框架里服务于明确的目标**。

分工要定死：架构怎么分、状态机怎么切、哪些量可以信、哪些参数必须现场测，不许 AI 自作主张；查协议、写初版代码、算中间量、排表格、搭文档骨架，这些细节问题交给 AI 倒是又快又可靠。

回想起来 AI 帮倒忙的地方，记得比帮上忙的还更清楚，主要是四类。

一是 AI 偏爱“先进”的方案。模仿学习（主臂示教加云端训练）听上去很前沿，但真要做要加主臂、要云 GPU、还得把 PL 改成连续流控，在嵌赛短暂的备赛期里没有容错空间，做了两天就决定换方向；棋盘格标定也试过，角点随光照跳动，也是不行，最后换成带面四点单应。

二是 AI 会擅自加“保险”。开发中间被加过几道硬门禁：某项检查不过就退出、拒绝执行。看似是加强项目安全检查，实际纯粹是画蛇添足让正常任务卡死，舵机多位移几步就锁死，一晚上测不出三组数据。现在要求除安全停机外，任何检查只警告不拦截。

三是 AI 算的数会前后矛盾。同一轮抓取，“抓取段 4.59 s”和“完整一轮 8.6 s”被混成一个数，摘要和正文因此对不上；还有的参数压根没测，先填个看着合理的值就算数。现在的规矩是：凡进报告的数先落到 `metrics/`，跟证据对不上的一律不写。

四是 AI 写的说法经不起问。“程序自动识别作业面”“单应解决镜头畸变”“经单元测试确认”，纸面上每句都说得通，真被问到就答不上来。定稿前我们把全文对着代码和配置一条一条核，揪出几处跟实现不符的，都改了。

综上，AI 能把活干快，但“干什么”和“什么算对”这两件它有着明显不足。它出方案比我们判断方案快得多。所以想真正的省时间，让它多写是不够的，更要划清边界：哪一段归它，哪一段必须自己过一遍。

4.2 存在的不足

（1）**横向（带宽方向）尚不可补偿。**示教表只建立位置与关节的映射，工件在带宽方向偏多少，落点就偏多少；当前容差靠 40 mm 工件的尺寸吸收。更根本的是，视觉侧会把末端夹爪误识别为目标，导致该方向的读数偏移约 20 mm，目前通过固定基座位姿规避，尚未纳入自动闭环。这是后续提高带速、换用小工件时最需要先解决的一项。

（2）**只对一类异常、一种尺寸做过验证。**视觉能分出方块与圆柱两类并只对异常类下发指令，但抓取动作只对 40 mm 方块验证过；圆柱仅作为“不抓”的分流对象，其他尺寸与其他姿态均未验证。

（3）**可用带速受触发线位置约束。**触发线固定在 $x = 120$ mm、拦截点 350 mm，按当前单段推进 1952 ms 与闭爪 1010 ms 计算，带速超过约 78 mm/s 后余量即为负；再提高必须前移触发线（受视野下沿限制）或进一步缩短臂行程，两者都需要重新标定。

（4）**连续抓取的成功率只来自单批次。**15/16 出自同一次会话的 17 轮，未做多批次重复，不同日期、不同带速档位的稳定性尚不清楚，因此不宜把它当作长期指标。

（5）**批次拣选的连续多件未实测。**按位置依次抓取、避免重复触发的规则已实现，但一次摆放两件以上的连续拣选尚未跑过。

（6）**可编程逻辑暂不含轨迹生成。**加减速与速度规划仍在处理器侧完成，可编程逻辑负责时序与校验。这是有意的划分（处理器侧迭代快），但确实尚未做到“由硬件承担运动规划”。

（7）**示教精度受限于人工摆位。**六个示教点之间的关节增量并不单调，说明单点摆位的重复性只有 ±10 mm 量级，这就是当前精度的真实上限，来自人工示教，不是插值算法。

4.3 可扩展之处

（1）**工装改进：**在带面加一条 y 向参考线或做带定位槽的取件托盘，把摆位误差从 ±5 mm 压到 ±2 mm；动态抓取下这一步的价值更高，因为它同时消掉了人工补偿 y 的需要。成本几十元，是当前性价比最高的一步。

（2）**提高带速上限**：把触发线前移（受视野下限约束）或把臂待命位前移缩短行程，可把可用带速从 60–67 mm/s 推到 90 mm/s 以上；进一步可用两段式触发（粗定位 + 精修正）。

（3）**PL 增强**：把梯形速度轨迹与硬件时间戳搬进 PL。前者改善节拍与冲击，后者可直接输出帧间隔抖动与 deadline 违约率直方图，把“低抖动”从测量结果变成可在线监控的量。

（4）**多工件与姿态**：把单类检测扩展为分类 + 朝向估计，用 ID5 补偿工件旋转，可覆盖长方体、圆柱等工件；圆柱目前只做“不抓”的分流，若要做拾取也走同一套示教表。

（5）**可复用封装**：把“部署—标定—示教—联调”四步封装为脚本与技能包，换一台同型机械臂时只需重跑示教，不必重写代码。

4.4 心得体会

开始时我们以为要做的是“把算法写好”，做到最后才发现，决定成败的是另一件事：**你凭什么相信屏幕上那个数是对的**。

最初打算走标准路线：标定内参、校正畸变、手眼标定、解析逆运动学。方案在纸上很完整，但细想就犹豫了，因为相机内参、安装位姿、连杆长度、关节零点、轴间耦合，任何一级偏一点，误差都会原封不动传到末端，且很难判断是哪一级的问题。最终我们选了一条“看起来不高级”的路：带面上取四点求单应，六个位置实测各关节位置做插值。放弃的是通用性，换回的是可测性，出错时能立刻定位到哪一步偏了，这对备赛时间短的比赛很要紧。这让我们意识到，工程上的严谨跟公式多少没关系，**每一步都能被验证**才算数。

改掉坏习惯靠的是三次事故。抬升位曾按抓取坐标等比推算，结果撞上底座；下放时逐轴单独驱动，第二关节走到接近竖直处停在中途，工件悬在半空；带件搬运时顺手横移，腕部一转，工件被拧了下来。三次栽的是同一个念头：我们以为那样推是对的。此后明确规定：**关节目标值只能来自现场回读，不许按几何比例推**。它当时看着保守，后来救了很多次，因为它是唯一不依赖“我觉得”的规矩。

做动态抓取那天连续踩了四个坑：串口把发出去的命令回显回来，被我们当成板端的回复；闭爪的观测窗口设得比板端下限还短，参数被拒，一帧都没发出去；判“工件是否越过触发线”的那一帧，程序先把标志清了再判断，于是永远判成“还没开始”；还有一处是板端 Python 版本比开发机低，一行嵌套引号的 f-string 就让整个脚本语法错误，跑起来只回一个空周期。四个问题全在软件里，没有一个要动机械结构。那天最大的收获是发现我们一直在用错误的假设解释现象：看到“爪不动”就以为是力不够，其实是命令根本没发出去。从此我们养成一个习惯，**不猜，先把中间量打印出来**。

命中率从 69% 提到 93.8%，也没有换算法。三处改动都很朴素：把“提前守在拦截点等”改成“算好时刻再动”；把闭爪与抬升从上层脚本串行调用改成直接调板端命令，去掉每条命令近两秒的启动开销；带速改成每轮用最近几帧现估，不再依赖开机时标定的那个值。第三点印象最深：同一档位，拟合出的带速能在 60 到 67 mm/s 之间跳，用固定值算提前量，误差直接超过 20%。**“参数是常数”这个假设，在真实设备上基本都站不住**。

三个人分工写三个模块，联调时才真正咬合。也正是在联调阶段，我们才理解为什么要留日志和带框取证图：复盘时说“这次失败了”没有意义，说“这次闭爪耗时 562 ms 而不是 1010 ms，所以是空夹”才有意义。最值钱的是能把每次的失败弄清，最后那次成功反倒其次。

这个作品的边界很清楚：一种工件、一条车道、一套工位。但它至少证明了，在这块板

子上“看见—判断—动作”这条链能合上，而且每段延迟、每次抖动都能被测出来。若还要往下走，我们想先补那条 y 方向的参考线，**把靠人守住的环节变成靠结构保证的环节**，功能上暂时不加新东西。

第五部分　参考文献

[1] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement. arXiv:1804.02767, 2018.

[2] Jocher G, Qiu J, et al. Ultralytics YOLO11. `https://github.com/ultralytics/ultralytics`, 2024.

[3] Hartley R, Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[4] Bradski G. The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.

[5] AMD/Xilinx. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual (UG585). 2018.

[6] AMD/Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Synthesis (UG901).

[7] 幻尔 HX-30HM 系列总线舵机通信协议手册.

[8] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 2026 年选题指南（AMD）. 2026.

附录 A　复现步骤

说明：官方《技术文档模板》只列五部分，本附录为便于他人复现而增补，不占正文篇幅；若学校要求严格按五部分提交，可将本附录整体删除，不影响正文结论。

1. **硬件搭建：**AX7Z020 上电，六个 HX-30HM 并联接同一路电源与信号线，相机固定在带面正上方，上位机以 USB-UART 连板卡（该口同时是控制台）。
2. **环境：**Vivado / PetaLinux 2023.2（赛题推荐 2026.1 或 2025.2，本项目用 2023.2，构建脚本 `build.tcl` 可直接在 2025.2 重跑）；上位机 Python 3.11 + PyTorch 2.5.1（CPU）+ Ultralytics 8.4 + OpenCV 4.10。
3. **构建与上板：**`vivado -mode batch -source build.tcl` 产出 `.bit` 与 `.xsa`；SD 卡放入 `BOOT.BIN`、`image.ub` 与运行载荷，板端登录后把载荷拷到 `/rtcs`（该目录是 RAM，断电即丢）。
4. **标定：**`belt_calibration_dynamic.py` 自动找带面四角并保存 `calibration.json`；用锚点验帧，读数应与标称值相差不超过 2 mm。
5. **示教：**手动把机械臂移至夹爪正好包住工件的位置，用 `teach_add_point.py` 读取并记录该点五轴的实际位置；重复 6 次得到示教表。**关节值只能取自现场只读诊断命令的回读值，不得按几何比例推导。**
6. **运行：**板端起 `static_grasp_server.py` 接收坐标。两种模式各一条命令：
   模式二（批次拣选）：`capture_agent.py --serial COM8 --class-name cube`
   模式一（连续抓取）：`g5_dynamic_trigger.py --serial COM8 --loop`
   单轮均输出 `grip=contact|empty`、`gripper_position` 与周期。
7. **结果比对：**与 3.3 节的逐次表逐条核对；指标与原始证据的对应关系见附录 B。

附录 B　指标与证据对照

指标	数值	证据文件
静态抓取成功率	13/13	逐次日志与带框取证图
定位重复性	±0.15 mm	同点多帧读数记录
落点偏差（动态）	0.1–1.2 mm	`predicted_offset_mm` 逐轮值
臂到位抖动（动态）	4–19 ms	`stage_drift_ms` 逐轮值
动态成功率	15/16 = 93.8%	表 10 的逐轮 JSONL
单轮周期	P50 7.84 s	每轮 `cycle_ms` 字段
夹持判据	2364–2409 / 2214–2216	`gripper_position` 逐次值
PL 资源与时序	LUT 12.69%、100 MHz 全满足	`utilization.rpt` `timing_summary.rpt`
优化前后对比	见表 9	各阶段归档记录